

Checkpoint 2 — Indicadores formais e visualizações

Grupo 1 · Tema G2 — Anomalia de carga

Disciplina 9 · Análise de Dados em Redes de Telecom · CESAR School

Nota de entrega. Este documento consolida o Checkpoint 2 (previsto para a Aula 04, 27/08/2026) e é entregue em 29/08/2026, junto com o pacote final. O conteúdo é reproduzível pelo notebook `code/notebooks/02_kpis_g2.ipynb`.

Evidência exigida × onde está

ITEM DO CHECKLIST	ONDE
Dois indicadores com fórmula explícita no README	Seção 2 · <code>README.md</code> , seção 4
Visualizações finais ligadas à pergunta do tema	Seção 4
Interpretação: o que o indicador diz operacionalmente	Seção 3
Texto curto: o que o indicador não prova	Seção 6

Pergunta do tema. Em que momentos a rede sai do comportamento normal de forma **sustentada** — e não em picos isolados?

1. O escore base

Os dois indicadores derivam de um mesmo escore robusto, treinado na fase de referência:

```
escala_f = max( MAD_f × 1,4826 ; 1,0 )
escore_f = | x_f - mediana_baseline_f | / escala_f
```

```
métrica anômala ⇔ escore_f ≥ 3,5
amostra anômala ⇔ ao menos 2 das 3 métricas anômalas
```

A constante 1,4826 converte o MAD em estimativa robusta de desvio-padrão sob normalidade. Mediana e MAD foram escolhidos por resistirem a outliers — e o outlier é justamente o objeto da análise; média e desvio-padrão seriam contaminados pela própria anomalia.

O limiar 3,5, o mínimo de duas métricas e o piso de escala 1,0 vêm do `model.json` do laboratório e foram mantidos para permitir conferência.

Dois variantes. **V1** usa o baseline como está — é o modelo do laboratório. **V2** trata `DRB.R1cSduDelayD1 = 0` como ausência de medida, conforme o achado do Checkpoint 1.

	MEDIANA DO ATRASO NO BASELINE	ESCALA
V1	0 μs	1,00
V2	137 μs	69,68

Verificação contra os artefatos do docente

O modelo V1 reproduz mediana e MAD do `model.json` nas três métricas, e os escores da amostra registrada em `decision.json`:

MÉTRICA	VALOR	ESCORE DO DOCENTE	ESCORE DO GRUPO
<code>DRB.RlcSduDelayDl</code>	154,88 µs	154,88	154,88
<code>DRB.UEThpUl</code>	77 216,56 kbps	77 212,84	77 212,84
<code>RRU.PrbTotUl</code>	99,00 %	97,00	97,00

O notebook interrompe a execução por `assert` se a conferência falhar. Isso garante que a divergência entre V1 e V2 é **deliberada**, e não um defeito de implementação.

2. Os dois indicadores — fórmulas fechadas

KPI 1 — TAA · Taxa de Amostras Anômalas

$$\text{TAA(fase)} = 100 \times \text{n_amostras_anômalas(fase)} / \text{n_amostras(fase)}$$

Unidade % de amostras

Granularidade por fase, dentro de uma execução (`run_id`)

Fonte `kpm_samples.payload_json` + `kpm_samples.phase`

KPI 2 — ISC · Índice de Severidade de Carga

$$\text{ISC(amostra)} = \text{média_f} [\min(\text{escore_f} / 3,5 ; 10)]$$

Unidade adimensional, em múltiplos do limiar (1,0 = exatamente no limiar)

Granularidade por amostra; agregado por fase em mediana, média e máximo

Fonte escores das métricas presentes na amostra

O índice `f` percorre as métricas; `média_f` é a média sobre elas. O denominador é o número de métricas **efetivamente reportadas** naquela amostra: em V2, quando o atraso é descartado por valer zero, a média é sobre duas métricas em vez de três. Ausência não é imputada.

Por que saturar em 10. Sem o teto, o escore de `DRB.UEThpUl` chega a **77 213**, porque a escala do baseline degenerou para 1,0 kbps (MAD nulo, piso assume). A média sem saturação deixaria de ser adimensional e passaria a medir vazão em kbps sob outro nome.

3. Interpretação operacional

O que a TAA diz. Quanto de uma janela o detector considera fora do comportamento de referência. Lida por fase, mede duas coisas ao mesmo tempo: sensibilidade na fase de carga e taxa de falso alarme nas fases calmas. É o indicador que responde diretamente à pergunta do tema.

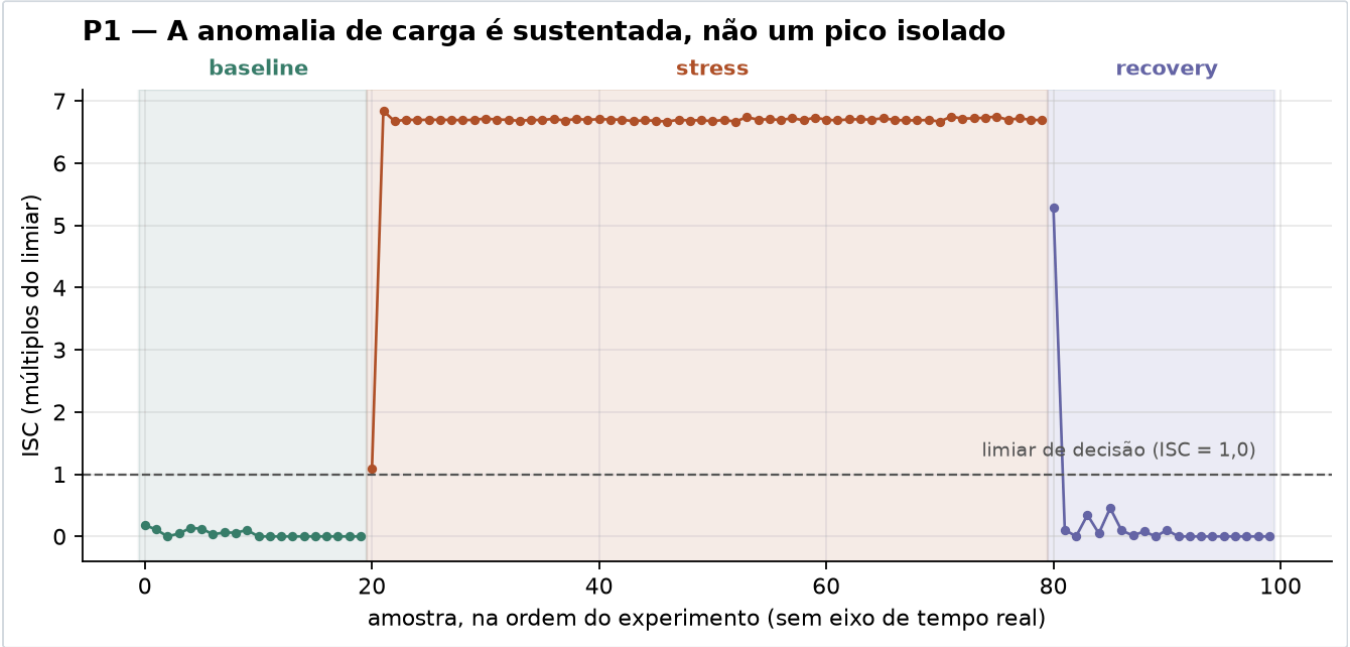
O que o ISC diz. Quão longe do normal, e não apenas se está fora. Permite distinguir uma amostra que apenas cruzou o limiar (ISC ≈ 1) de um regime de saturação (ISC $\approx 6,6$). Em operação, é o que separaria um alerta informativo de um alerta acionável.

Como se complementam. A TAA sozinha não distingue um desvio marginal de uma saturação; o ISC sozinho não diz por quanto tempo a condição se manteve. Juntos sustentam a regra de decisão: janela de 5 amostras com voto majoritário, que só dispara quando o desvio é sustentado.

4. Resultados e visualizações

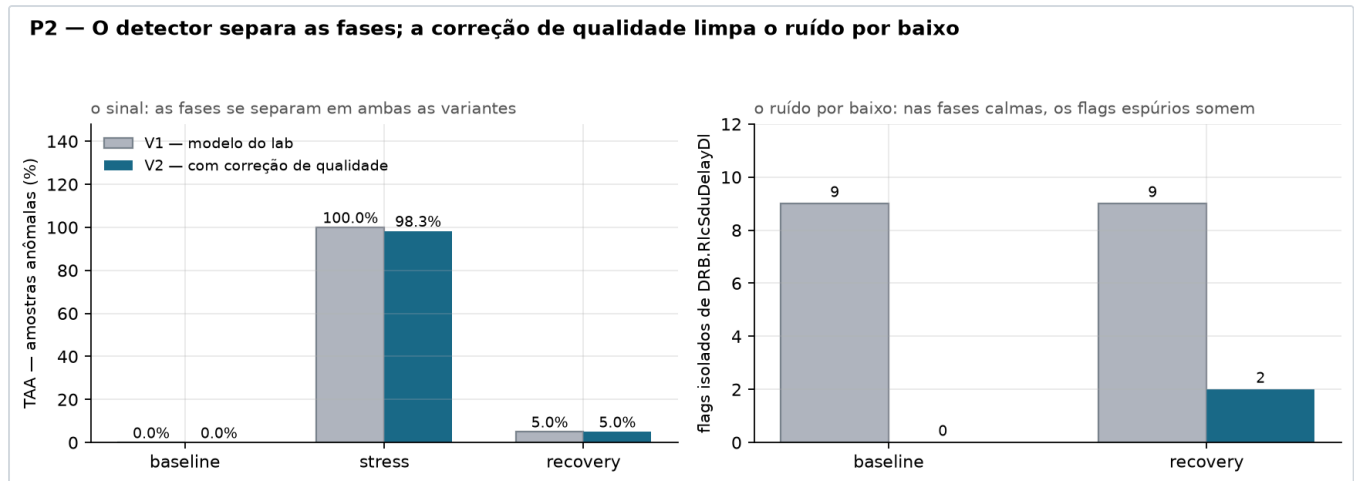
FASE	N	TAA · V1	TAA · V2	ISC MÉDIO · V1	ISC MÉDIO · V2
baseline	20	0,0 %	0,0 %	1,51	0,04
stress	60	100,0 %	98,3 %	9,91	6,61
recovery	20	5,0 %	5,0 %	1,76	0,33

Visualização 1 — Severidade ao longo do experimento



Ligação com a pergunta do tema. 59 das 60 amostras de stress permanecem acima do limiar, em sequência contínua. O desvio é um **regime**, não um transiente — que é exatamente o que a pergunta do G2 pede para distinguir.

Visualização 2 — Efeito da correção de qualidade



Ligação com a pergunta do tema. O painel da esquerda mostra que a separação entre fases não depende da correção — o sinal é robusto. O da direita mostra onde a correção age: nos flags isolados de atraso nas fases calmas, que caem de nove para zero em `baseline` e para dois em `recovery`.

Visualizações de apoio

`figures/p3_distribuicoes.png` — distribuição das três métricas por fase; só a vazão precisa de escala logarítmica, o que motiva a saturação do ISC.

`figures/p4_matriz_features.png` — quais métricas disparam, amostra a amostra: no stress, PRB e vazão disparam em conjunto; o atraso sozinho nunca basta.

5. Leituras que os indicadores sustentam

1. **A separação entre fases é inequívoca:** 0 % contra 98,3 % de amostras anômalas, e severidade média de 0,04 contra 6,61 — mais de duas ordens de grandeza.
1. **A regra de concordância entre duas métricas é o que torna o detector utilizável.** No baseline V1, nove amostras disparam a flag de atraso isoladamente e nenhuma vira decisão. Relaxando a regra para uma única métrica, a TAA de baseline saltaria de 0 % para **45 %**.
1. **A correção de qualidade elimina a causa raiz do ruído**, sem alterar o sinal: o ISC médio de baseline cai de 1,51 para 0,04.
1. **PRB e vazão são as métricas discriminantes.** Em V2 o atraso deixa de disparar também durante o stress — com mediana 137 μ s e escala 69,68, os ~159 μ s da fase de carga ficam a menos de meio desvio. Isso não altera a decisão, porque vazão e PRB já satisfazem a regra, mas mostra que **o atraso RLC não é bom discriminador de carga neste laboratório**.

6. O que os indicadores não provam

- **A TAA não mede tempo.** Não há timestamp por amostra (achado do CP1). Ela mede fração de amostras, e as amostras não são equiespaçadas por construção. Duração de anomalia se expressa em amostras consecutivas, nunca em segundos.

- **O ISC não é probabilidade** nem grau de confiança. É distância ao baseline em múltiplos do limiar, saturada. É comparável entre fases da mesma execução, não entre execuções diferentes — a escala depende do baseline treinado.
- **Nenhum dos dois prova causa.** Dizem que a rede saiu do comportamento de referência, não por quê. Uma degradação de UPF ou de fronthaul apareceria aqui como "anomalia de rádio", sem que o conjunto permita distinguir.
- **As fases são rótulo de construção do experimento**, não verdade de campo independente. Verificou-se concordância com o roteiro do laboratório; não houve validação contra medida externa.
- **A amostra não sustenta generalização.** 100 amostras, uma execução, um único UE, telemetria RFSIM. O conjunto demonstra o método; não caracteriza o comportamento de uma rede real.